

Trabajo Práctico 02

Modelado Orientado a Objetos en Escenarios Reales

Trabajo Grupal – Secuencia de cinco actividades

Actividad 1 – Simulación Colaborativa de Escenarios

 **Propósito:** COMPRENDER la dinámica del paradigma orientado a objetos a través de una simulación grupal, donde cada integrante representa un objeto con responsabilidades, estados y mensajes propios.

 **Consigna:**

1. En grupo, IDENTIFICAR un sistema cotidiano que les resulte familiar (ej. biblioteca, sistema de reservas, gestión de pedidos, etc.).
2. SELECCIONAR tantos objetos como integrantes haya en el grupo. Cada persona representará uno de esos objetos durante la simulación.
3. PROPONER un **escenario de uso** que involucre a todos los objetos:
 - o ¿Qué sucede?
 - o ¿Qué acciones se desencadenan?
 - o ¿Qué información se intercambia?
4. REALIZAR una **simulación grupal en clase**, donde cada integrante:
 - o Representa su objeto con una tarjeta que indique su nombre, estado inicial y responsabilidades.
 - o Expresa los mensajes como llamados de método (ej. Pedido.agregarProducto(Producto))
 - o Actualiza su estado si corresponde.
 - o Reflexiona en voz alta sobre las decisiones que toma su objeto.
5. REDACTAR una breve **reflexión grupal** sobre la experiencia.

Actividad 2 – Identificación de Procesos y Modelado de Caso de Uso

 **Propósito:** RECONOCER los procesos funcionales del sistema desde la perspectiva del usuario y PROFUNDIZAR en uno de ellos mediante un caso de uso de alto nivel.

 **Consigna:**

1. IDENTIFICAR los principales procesos funcionales del sistema.
2. REPRESENTAR esos procesos en un **diagrama de casos de uso**, INCLUYENDO actores y relaciones.
3. SELECCIONAR uno de los casos de uso y DESARROLLAR una descripción de alto nivel:
 - o Nombre, actor principal, objetivo
 - o Flujo básico de eventos
 - o Alternativas o excepciones
 - o Requisitos previos y estado final esperado

Actividad 3 – Identificación y Caracterización de Clases

 **Propósito:** FORMALIZAR los objetos del sistema como clases, identificando atributos y responsabilidades.

 **Consigna:**

1. RETOMAR el sistema trabajado en la Actividad 1.
2. Para cada objeto representado, DEFINIR:
 - o Nombre de la clase
 - o Atributos principales
 - o Responsabilidades
3. REPRESENTAR las clases en un esquema simple.
4. JUSTIFICAR las decisiones tomadas en la caracterización.

Actividad 4 – Relaciones y Asociaciones entre Clases

 **Propósito:** REPRESENTAR las asociaciones entre clases, RECONOCIENDO distintos tipos de vínculos y su impacto en el diseño del sistema.

 **Consigna:**

1. ANALIZAR las relaciones entre las clases definidas.
2. REPRESENTAR las asociaciones en un diagrama de clases ampliado.
3. JUSTIFICAR las decisiones tomadas sobre los tipos de relación y multiplicidad.

Actividad 5 – Representación Formal en Diagrama de Secuencia

 **Propósito:** FORMALIZAR la interacción entre objetos en un escenario específico, VISUALIZANDO el flujo de mensajes y el orden de ejecución.

 **Consigna:**

1. RETOMAR el escenario trabajado en la Actividad 1 y el caso de uso de la Actividad 4.
2. REPRESENTAR la interacción entre los objetos mediante un **diagrama de secuencia**, incluyendo:
 - o Objetos participantes
 - o Mensajes enviados
 - o Orden cronológico
 - o Cambios de estado
3. REDACTAR una reflexión grupal sobre el diseño y posibles ajustes.

Actividad 6.- Evaluación y Coevaluación en forma individual

- Cada integrante deberá completar la rúbrica de autoevaluación propuesta por la cátedra.
- Cada integrante deberá completar una breve **coevaluación**, señalando qué aportó cada uno de sus compañeros de grupo y cómo trabajaron las diferencias.

👉 **Producto:** La rúbrica de autoevaluación, entregada por la cátedra de cada integrante del grupo.

Se adjunta en **Anexo** la **Rúbrica** para realizar la Evaluación Interna del Grupo por cada uno de los integrantes.

Bibliografía:

- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería de software* (7.^a ed.). Prentice Hall. ISBN 84-7829-074-5.
- Larman, C. (2005). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1999). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley.

ANEXO: Rúbrica de Autoevaluación (Actividad -. Evaluación y Coevaluación en Forma Individual)

Objetivo: Reflexionar sobre el propio aporte en la resolución del práctico, reconociendo fortalezas y áreas de mejora.

Criterio	Bajo [4]	Medio [6]	Alto [8]	Excelente [10]
1. Participación Activa	Mi participación fue limitada o esporádica, sin impacto en el desarrollo grupal. 1.00 pts	Participé en algunas partes del trabajo, con aportes puntuales. 1.50 pts	Colaboré sostenidamente en el trabajo grupal, aportando ideas y ayudando en la organización. 2.00 pts	Lideré o impulsé el trabajo grupal, proponiendo ideas clave, organizando tareas y facilitando la integración del modelo. 2.50 pts
2. Aporte al Análisis Crítico	No realicé aportes significativos al análisis funcional ni al diseño del sistema. 1.00 pts	Identifiqué algunos problemas, aunque con escasa justificación o sin vincularlos al modelo. 1.50 pts	Propuse observaciones relevantes o problemas, justificando con argumentos claros. 2.00 pts	Realicé aportes profundos que mejoraron el modelo, identifiqué problemas relevantes y propuse soluciones justificadas con fundamentos técnicos. 2.50 pts
3. Responsabilidad y Compromiso	No asumí responsabilidades o las cumplí de forma insuficiente, afectando el trabajo grupal. 1.00 pts	Cumplí parcialmente con lo acordado, con algunos retrasos o falta de seguimiento. 1.50 pts	Cumplí con las tareas asignadas en tiempo y forma, manteniendo el compromiso grupal. 2.00 pts	Asumí tareas clave, cumplí en tiempo y forma, y sostuve una actitud proactiva que fortaleció el trabajo grupal. 2.50 pts
4. Claridad en la Comunicación	No logré comunicar mis ideas de forma clara o no las expresé. 1.00 pts	Mis ideas fueron entendidas con ayuda de reformulaciones o explicaciones externas. 1.50 pts	Expliqué mis ideas de forma clara, permitiendo que el grupo las entendiera y las integrara. 2.00 pts	Expliqué ideas con precisión, facilitando la comprensión técnica del grupo y ayudando a integrar conceptos como abstracción, herencia y relaciones. 2.50 pts

🗨 Comentario reflexivo final (obligatorio):

¿Qué aprendiste del trabajo realizado y qué te gustaría mejorar en los próximos prácticos?

Rúbrica para la Evaluación (por parte de la Cátedra).

Resultado de Aprendizaje: Descomponer los requisitos de un sistema para reconocer las abstracciones, el encapsulado de datos, las jerarquías de herencia y las interacciones polimórficas que caracterizan al paradigma orientado a objetos. Utilizar la notación estándar de UML (Unified Modeling Language) para crear modelos visuales que capturen y comuniquen este diseño de forma clara y precisa.

Criterio	Principiante [4]	Básico [6]	Autónomo [8]	Avanzado [10]
1. Identificación de objetos y clases relevantes 30%	Identifica pocos objetos, sin distinguir roles ni responsabilidades. 1.20 pts	Identifica algunos objetos y clases, pero con confusiones en su función. 1.80 pts	Identifica correctamente los objetos y clases principales, con roles definidos. 2.40 pts	Identifica con precisión los objetos y clases, justificando su inclusión en el modelo. 3.00 pts
2. Representación de relaciones entre clases con sentido conceptual 15%	Usa relaciones sin criterio claro o incorrectamente. 0.60 pts	Usa algunas relaciones correctas, pero sin justificar su tipo. 0.90 pts	Usa relaciones adecuadas con justificación parcial. 1.20 pts	Usa relaciones precisas, justificadas conceptualmente), y coherentes con el escenario. 1.50 pts
3. Aplicación de principios del paradigma OO 15%	No aplica principios como encapsulamiento, abstracción o polimorfismo. 0.60 pts	Aplica algunos principios, pero de forma superficial o confusa. 0.90 pts	Aplica correctamente los principios en el diseño. 1.20 pts	Integra los principios del paradigma en todo el modelo, con reflexión crítica. 1.50 pts
4a. Diagrama de Caso de Uso 10%	Presenta actores y casos con coherencia, pero no siempre en relación con el sistema. 0.40 pts	Identifica actores y casos relevantes, pero con errores en límites o relaciones. 0.60 pts	Representa correctamente actores, casos y relaciones, con lógica funcional. 0.80 pts	Representa con precisión los casos de uso, diferenciando niveles, extensiones y límites del sistema. 1.00 pts
4b. Diagrama de Clases 10%	Identifica pocas clases, pero no todos los atributos y algunas relaciones están ausentes. 0.40 pts	Identifica clases relevantes, pero con errores en relaciones o principios OO. 0.60 pts	Representa clases, atributos y relaciones adecuadas, aplicando principios OO. 0.80 pts	Representa clases con claridad, aplica principios como encapsulamiento y herencia, y justifica el modelado. 1.00 pts
4c. Diagrama de Secuencia 10%	Presenta una secuencia confusa, sin lógica de interacción entre objetos. 0.40 pts	Representa la secuencia básica, pero con omisiones o errores en mensajes. 0.60 pts	Representa correctamente la interacción entre objetos, con mensajes claros. 0.80 pts	Representa la secuencia completa, incluyendo creación de objetos, estructuras de control y lógica precisa. 1.00 pts
5. Justificación conceptual y reflexión sobre el modelado 10%	No explica las decisiones tomadas o lo hace de forma superficial. 0.40 pts	Explica parcialmente el modelado, sin vinculación teórica. 0.60 pts	Justifica el diseño con referencias al paradigma OO. 0.80 pts	Redacta una reflexión crítica, 1.00 pts